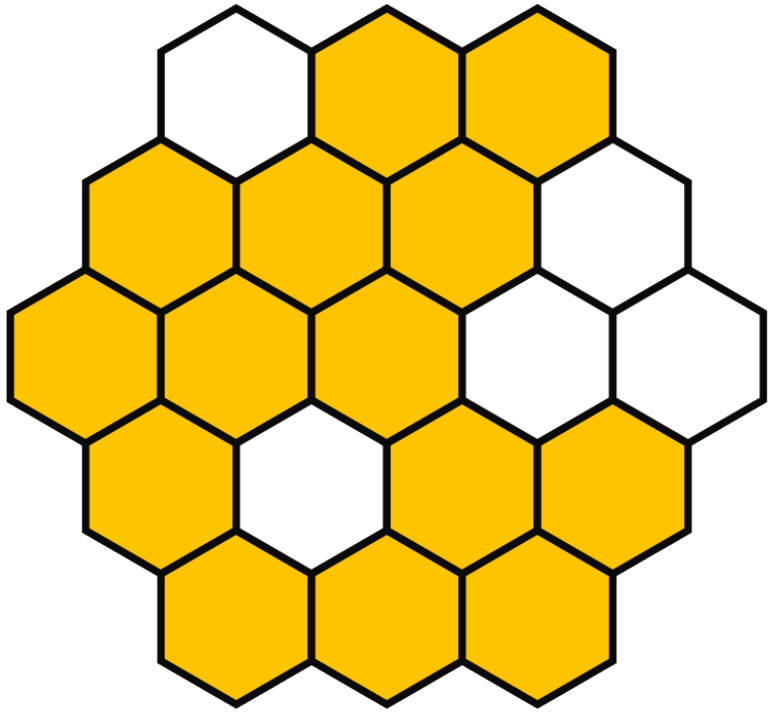
ABC: Artificial Bee Colony

Matheus Beuren

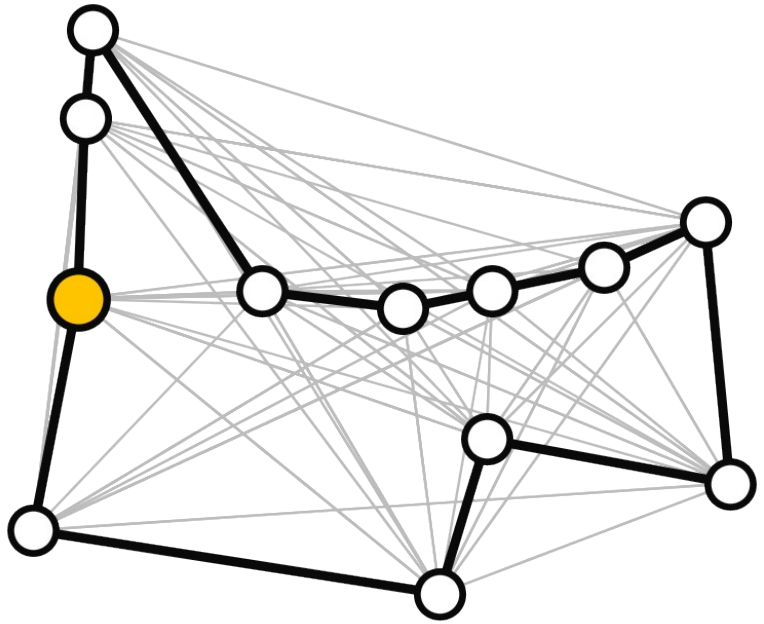
Pesquisa e Ordenação, professora

Glória Patricia



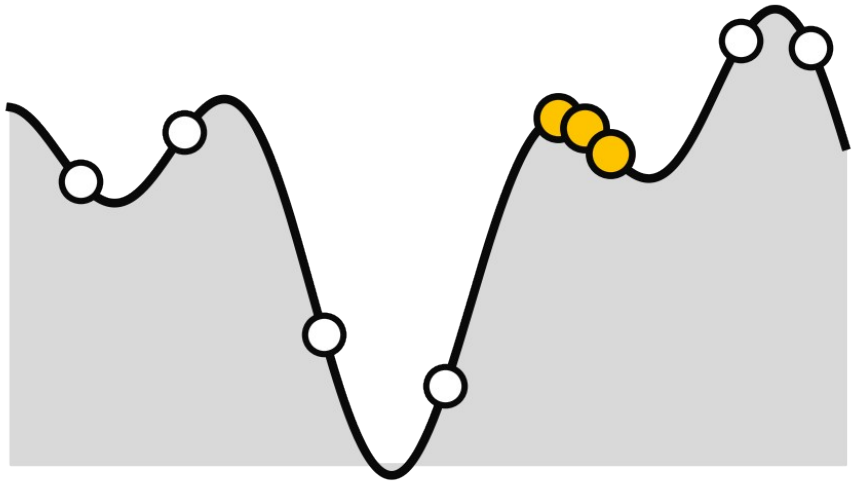
O problema

Muitos problemas têm soluções demais para testar uma por uma. Um entregador com 20 paradas tem cerca de 60 quadrilhões de rotas possíveis. Mesmo testando um bilhão por segundo, levaria quase dois anos para conferir todas, então é preciso um método que busque boas soluções sem testar tudo.



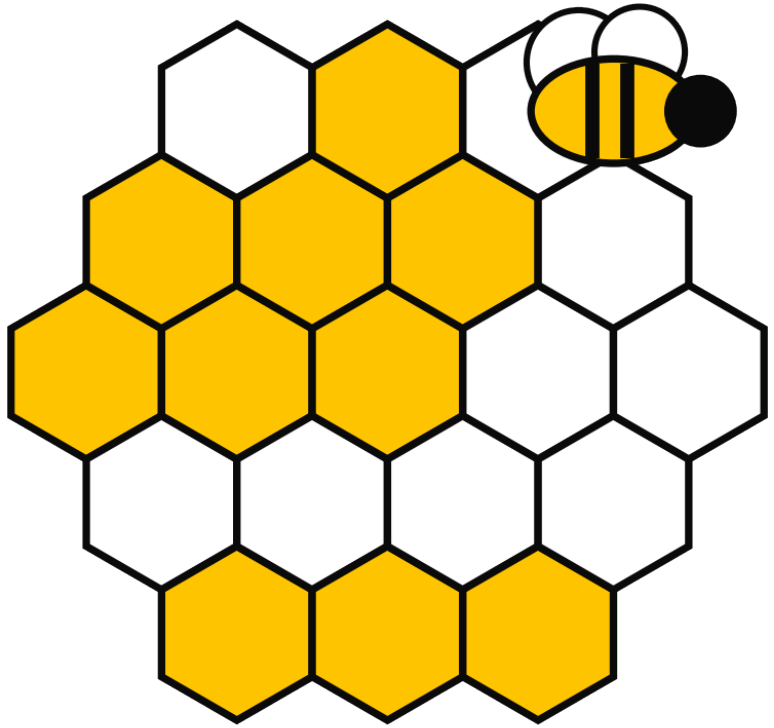
O que é uma metaheurística

Metaheurística é uma estratégia geral para procurar boas soluções sem testar todas. Ela combina sorteio com um critério de qualidade: explora lugares novos e aproveita os que já deram certo. Não garante a melhor solução, mas costuma achar uma muito boa em pouco tempo.



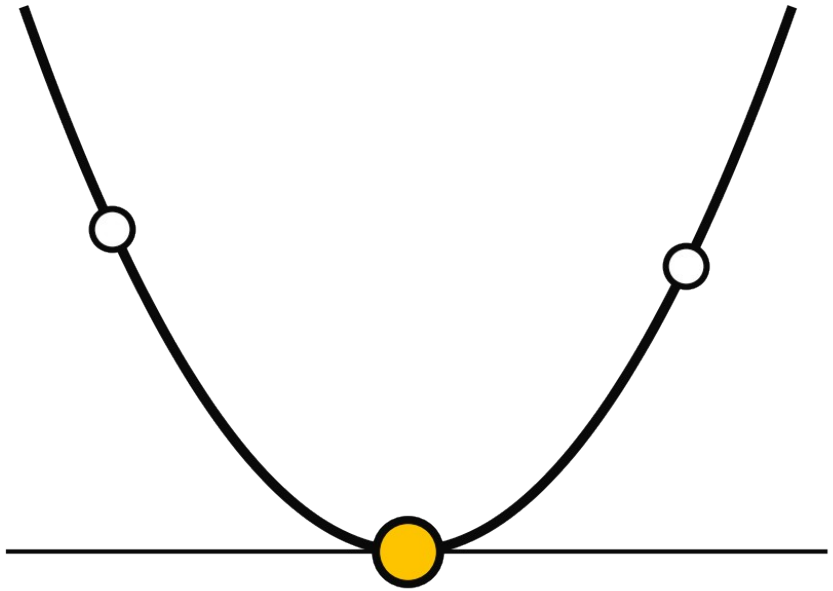
Como o ABC foi criado

O ABC foi proposto por Dervis Karaboga, da Universidade Erciyes, na Turquia, em 2005. Ele se inspira em como as abelhas de uma colmeia procuram néctar: algumas ficam nas flores conhecidas, outras escolhem onde ir, e outras exploram lugares novos.



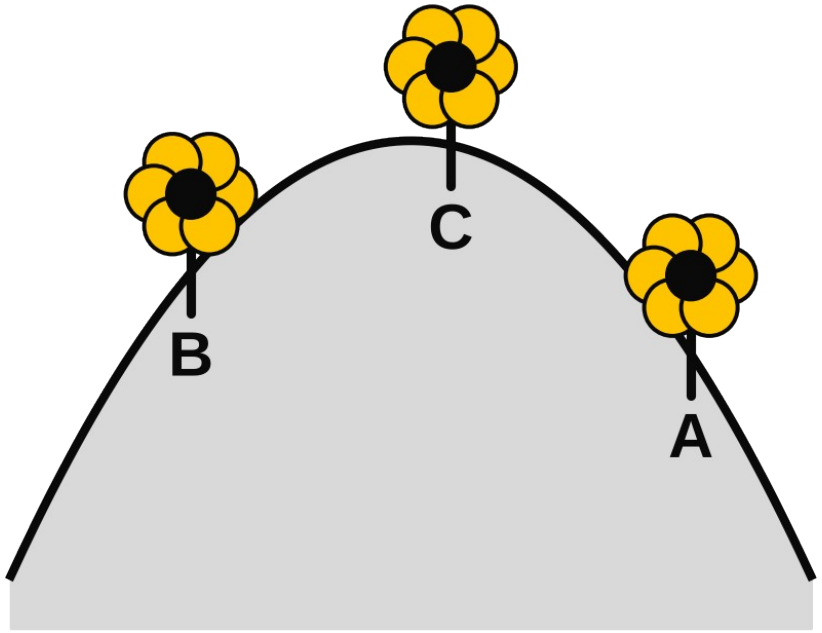
Objetivos do ABC

O objetivo do ABC é encontrar o valor que minimiza ou maximiza uma função, como o menor erro ou o menor custo. Ele busca isso de forma simples: poucos parâmetros, sem precisar de derivadas, e equilibrando a busca local com a exploração de regiões novas.



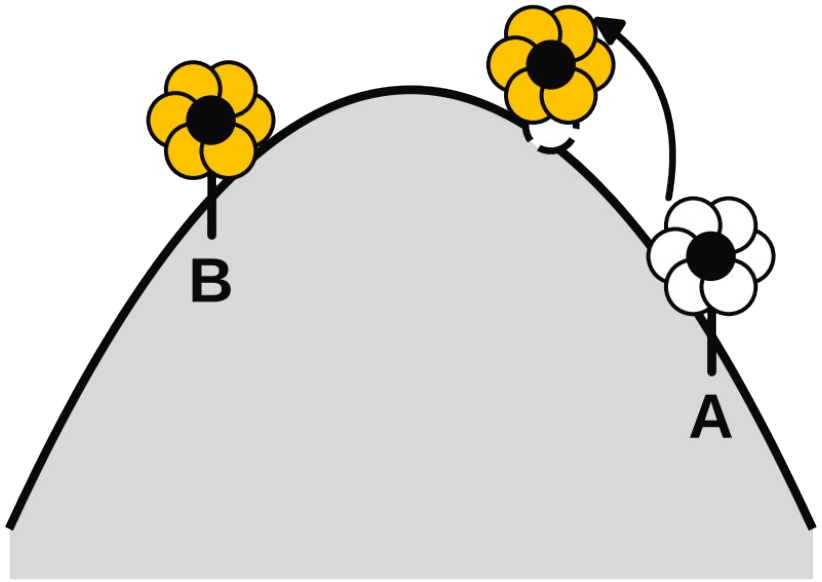
Flor, néctar e as três abelhas

No ABC, cada flor é uma solução possível e o néctar é a qualidade dessa solução. Três tipos de abelha trabalham juntos: as empregadas refinam uma flor, as observadoras escolhem flores boas para visitar e as exploradoras procuram flores novas.



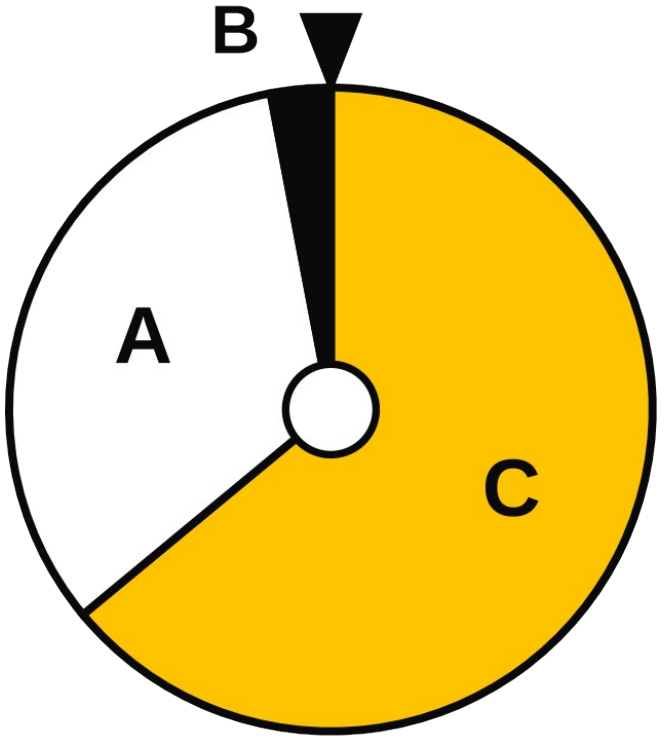
Empregada

A empregada fica na sua flor e testa um ponto novo perto dela, usando uma flor vizinha para definir a direção do passo. Se o ponto novo tiver mais néctar, ela se muda para lá. Senão, fica onde está e soma uma falha.



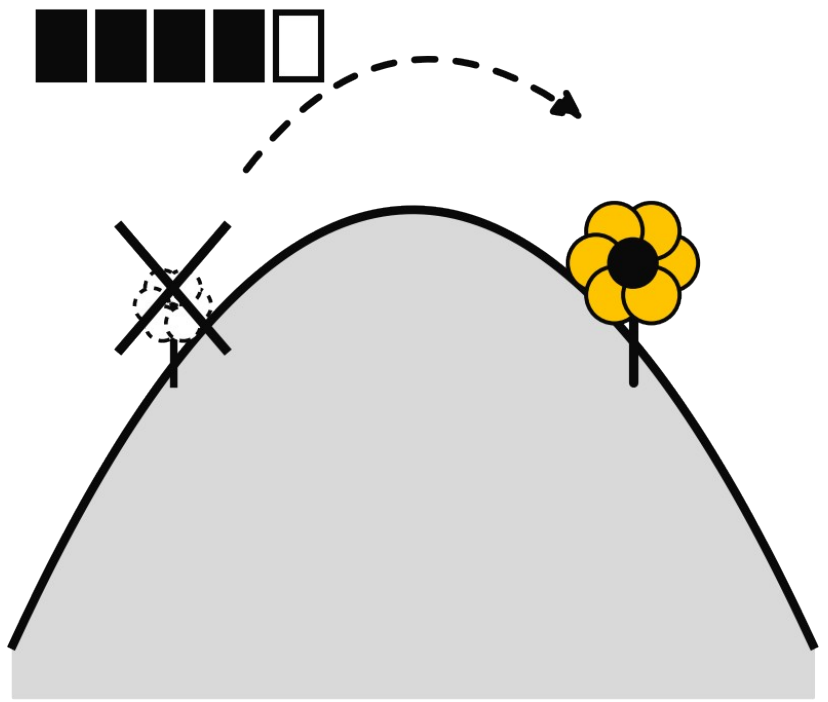
Observadora

As observadoras esperam na colmeia e escolhem flores por sorteio, em que quanto mais néctar, maior a chance. Depois repetem a mesma visita da empregada. Assim, a busca se concentra onde as soluções são melhores, sem abandonar de vez as piores.



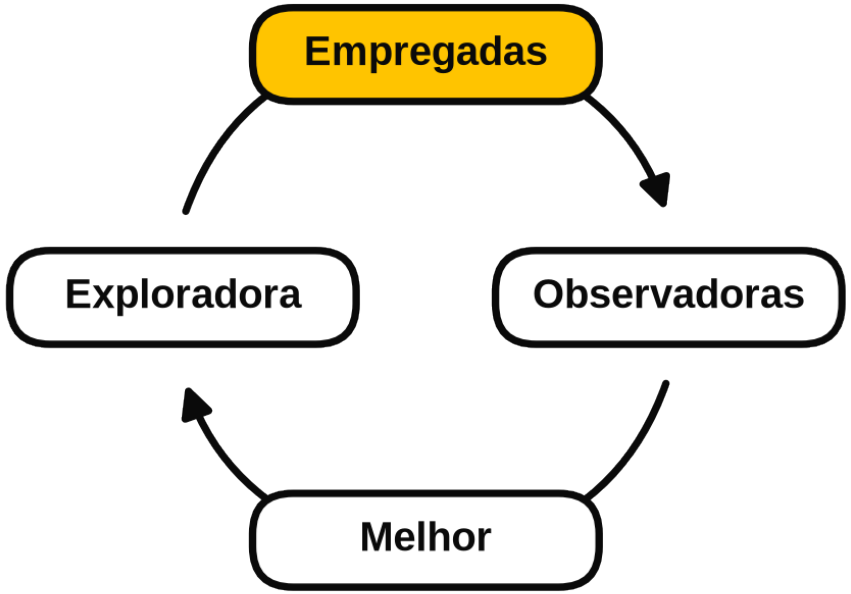
Exploradora e o limite

Quando uma flor acumula falhas além do limite, ela é abandonada e a exploradora sorteia um lugar novo, mesmo que seja pior. O limite regula a busca: baixo, a colônia troca de flor cedo; alto, insiste nas flores que já tem.



Ciclo completo

Um ciclo do ABC tem quatro passos: as empregadas visitam suas flores, as observadoras escolhem flores boas e visitam, o melhor ponto encontrado é guardado e a exploradora troca flores abandonadas. O ciclo se repete até o número de ciclos definido.



Exemplo prático

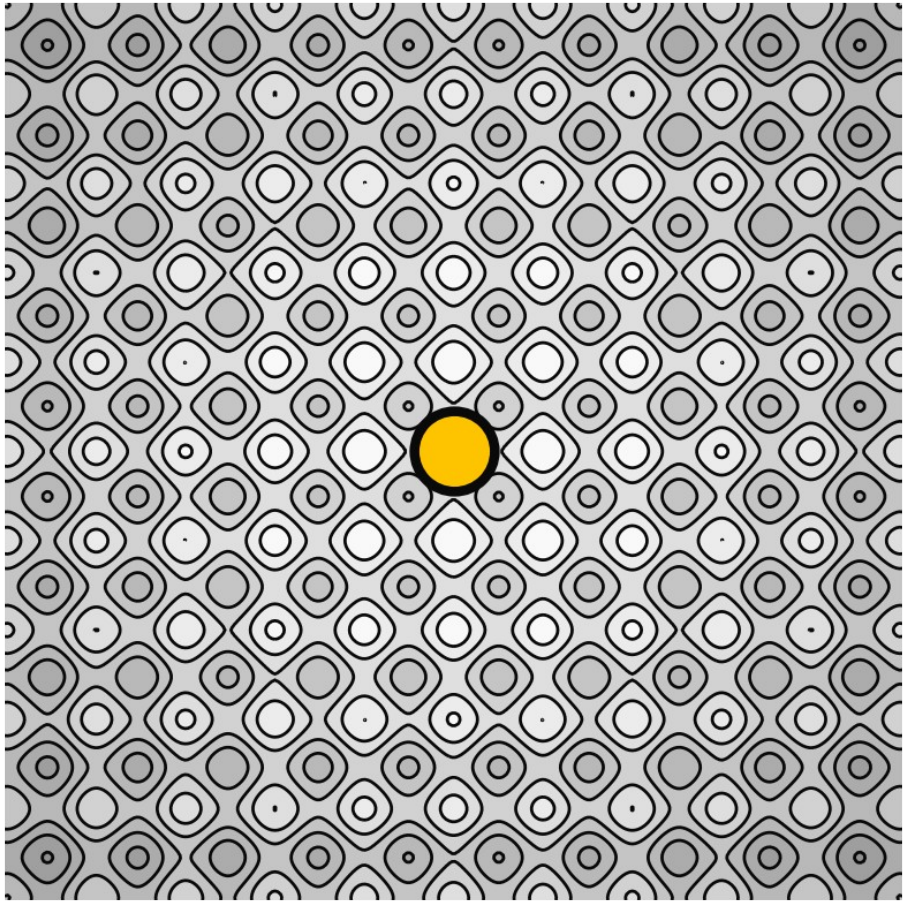


Simulador do ABC

QR CODE PLACEHOLDER
URL da Vercel pendente

Problemas que o ABC resolve

O ABC resolve problemas de otimização numérica, como achar o mínimo de funções com muitos vales, e foi comparado a outros algoritmos em testes. Também pode treinar redes neurais, ajustando os pesos da rede como se cada conjunto fosse uma flor.



Áreas e principal uso

O principal uso do ABC é a otimização numérica: encontrar valores que minimizam um erro ou um custo. A revisão de Karaboga e colaboradores (2014) reúne aplicações em áreas como engenharia, redes neurais, processamento de imagens e agendamento.

Vantagens e limitações

O ABC é simples de implementar, tem poucos parâmetros de controle e combina busca local com busca global. Em contrapartida, seu desempenho depende do limite e do número de flores, e a convergência perto do ótimo pode ser lenta.

Conclusão

O ABC mostra como um comportamento simples de abelhas vira um método de busca eficaz, com poucos parâmetros e boa exploração de soluções, útil em otimização numérica e em treino de redes neurais.

Referências

KARABOGA, D. An idea based on honey bee swarm for numerical optimization. Technical Report TR06, Erciyes University, 2005.

KARABOGA, D.; BASTURK, B. A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm. Journal of Global Optimization, 2007.

KARABOGA, D.; BASTURK, B. On the performance of artificial bee colony (ABC) algorithm. Applied Soft Computing, 2008.

KARABOGA, D.; AKAY, B.; OZTURK, C. Artificial Bee Colony (ABC) Optimization Algorithm for Training Feed-Forward Neural Networks. In: Modeling Decisions for Artificial Intelligence (MDAI), 2007.

KARABOGA, D. et al. A comprehensive survey: artificial bee colony (ABC) algorithm and applications. Artificial Intelligence Review, 2014.